

PERFECT COMPUTER GOGUNDA

RS-CIT COMPLETE STUDY NOTES & QUICK REFERENCE GUIDE

1. बेसिक फंडामेंटल (Basic Fundamentals)

- **फोल्डर बनाना:** Desktop पर खाली जगह पर Right Click करें → New → Folder → नाम दर्ज करें → Enter दबाएँ।
- **वॉलपेपर बदलना:** Right Click on Desktop → Personalize → Desktop Background / Browse → चित्र चुनें → Position चुनें (Stretch, Tiles, Center) → Save/Apply।
- **दिनांक और समय सेट करना:** Start → Control Panel → Double click on Date & Time → सही Date, Time, Month, Year सेट करें → Apply → OK।
- **माउस पॉइंटर सेट करना:** Start → Control Panel → Double click on Mouse → Pointer → Browse → Open → Apply → OK।
- **शॉर्टकट आइकॉन बनाना:** प्रोग्राम पर राइट क्लिक करें → Send To → Desktop (create shortcut)।
- **डिलीट फोल्डर को वापस लाना:** Desktop पर Recycle Bin खोलें → फाइल चुनें → 'Restore this item' पर क्लिक करें।

2. MS Paint (एमएस पेंट)

लोडिंग अनुक्रम: Start → All Programs → Accessories → Paint या Start → RUN → mspaint → OK।

पेंट की बार्स: Title Bar, Menu Bar, Tools Bar, Formatting Bar, Sheet, Scroll Bar, Status Bar, Task Bar।

मुख्य टूल्स (Tools):

Free Form Select, Select, Eraser, Fill with Color, Pick Color, Magnifier, Pencil, Brush, Air Brush, Text, Line, Curve, Rectangle, Polygon, Ellipse, Rounded Rectangle।

File Menu शॉर्टकट:

कार्य	शॉर्टकट की
New	Ctrl + N
Open	Ctrl + O
Save	Ctrl + S
Print	Ctrl + P
Exit	Alt + F4

3. साइबर सुरक्षा (Cyber Security)

- **वायरस (Virus):** कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचाने वाले हानिकारक प्रोग्राम।
- **ट्रोजन हॉर्स:** वैध सॉफ्टवेयर की आड़ में छिपकर नुकसान पहुँचाने वाला मेलवेयर।
- **स्पाइवेयर (Spyware):** यूजर की जानकारी गुप्त रूप से चुराने वाला सॉफ्टवेयर।

- **फिशिंग (Phishing):** फर्जी संदेशों या ईमेल के जरिए संवेदनशील जानकारी (पासवर्ड, बैंक विवरण) हथियाना।
- **DNS (Domain Name Server):** डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलने का सिस्टम।
- **सुरक्षित वेबसाइट:** URL की शुरुआत <https://> से होती है और इसमें 'सिक्योर सील' होती है।
- **सुरक्षित ब्राउजिंग के उपाय:** सॉफ्टवेयर अपडेट रखें, फायरवॉल ऑन रखें, फिशिंग से बचें, एक ही पासवर्ड का बार-बार उपयोग न करें, और पासवर्ड में विशेष अक्षर व अंक शामिल करें।

4. आईटी के कानूनी और नैतिक पहलू (IT Acts)

- **ISO 27001:** सूचना सुरक्षा प्रबंधन मानक (Information Security Management)।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (IT Act 2000):**
 - धारा 43: कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़।
 - धारा 65: ई-डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़।
 - धारा 66: हैकिंग (Hacking)।
 - धारा 67: अश्लील बयानबाजी या सामग्री भेजना।
- **भारतीय कॉपीराइट अधिनियम (1957):** अवैध प्रतियाँ बनाने के विरुद्ध।
- **भारतीय संविदा अधिनियम (1872):** कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से संबंधित।
- **भारतीय दंड संहिता (IPC):** धारा 406 (विश्वासघात), धारा 420 (धोखाधड़ी)।
- **साइबर हेल्पलाइन नंबर:** 1930

5. इंटरनेट एप्लीकेशन और ई-कॉमर्स (E-Commerce & Social Media)

ई-कॉमर्स के प्रकार:

- **B2C (Business to Consumer):** उदाहरण - Flipkart, Amazon, Snapdeal।
- **B2B (Business to Business):** उदाहरण - Amazon Business, Alibaba.com।
- **C2C (Consumer to Consumer):** उदाहरण - Olx, Quikr।

सोशल मीडिया: Facebook (मार्क जुकरबर्ग, 2004), WhatsApp, Instagram, Twitter (एलोन मस्क द्वारा अधिग्रहित, सीमा: 280 अक्षर)।

6. ई-लर्निंग और डिजिटल पोर्टल (E-Learning & Portals)

- **MOOC:** Massive Open Online Courses (जैसे- Coursera, edX, खान अकादमी)।
- **स्वयं पोर्टल (SWAYAM):** MHRD और AICTE द्वारा संचालित, व्यावसायिक और स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन ई-शिक्षा।
- **राज ई-सैलरी / राज ई-ज्ञान:** स्कूली बच्चों और सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म।
- **डिजी लॉकर (DigiLocker):** क्लाउड आधारित दस्तावेज़ सत्यापन और भंडारण प्लेटफॉर्म।
- **राजस्थान संपर्क पोर्टल:** शिकायत निवारण हेतु [181](#) हेल्पलाइन।

7. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला और कार्य (MS Excel Formulas)

कार्य	Excel फॉर्मूला / कमांड
जोड़ करना	<code>=SUM(A1:A10)</code>
सबसे बड़ी संख्या	<code>=MAX(A1:A10)</code>
सबसे छोटी संख्या	<code>=MIN(A1:A10)</code>
औसत निकालना	<code>=AVERAGE(A1:A10)</code>
शर्त के अनुसार जोड़	<code>=SUMIF(Range, Criteria, Sum_Range)</code>
सेल की गिनती	<code>=COUNT(A1:A10)</code>
शर्त के साथ गिनती	<code>=COUNTIF(A1:A10, ">5000")</code>
आज की तिथि	<code>=TODAY()</code>
तिथि और समय	<code>=NOW()</code>
लोअरकेस (छोटे अक्षर)	<code>=LOWER(TEXT)</code>
अपपरकेस (बड़े अक्षर)	<code>=UPPER(TEXT)</code>
शब्दों की लंबाई	<code>=LEN(WORD)</code>
वी-लुकअप	<code>=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index)</code>

Excel बेसिक तथ्य:

- कुल पंक्तियाँ (Rows): 10,48,576
- कुल कॉलम (Columns): 16,384 (XFD)
- डिफॉल्ट शीट: 3 शीट्स

8. आधुनिक तकनीकें (AI, IoT, Cloud & Blockchain)

- **IoT (Internet of Things):** सेंसर, डेटा ट्रांसफर, डेटा प्रोसेसिंग और यूजर इंटरफेस के जरिए उपकरणों को आपस में जोड़ना।
- **AI (Artificial Intelligence):** जॉन मैकार्थी को AI का जनक माना जाता है। प्रकार: Research AI और Applied AI (जैसे- Self-driving cars)।
- **मशीन लर्निंग (Machine Learning):** सुपरवाइस्ड लर्निंग, अनसुपरवाइस्ड लर्निंग और रिइंफोर्समेंट लर्निंग।
- **क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल:** SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service)।
- **ब्लॉकचेन (Blockchain):** सूचनाओं को सुरक्षित 'ब्लॉक्स' के रूप में संग्रहीत करने की तकनीक, जिसमें क्रिप्टोग्राफी का उपयोग होता है।
- **क्रिप्टोकॉइन्स:** Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin, Dogecoin आदि (यह किसी सरकार के नियंत्रण में नहीं होती)।
- **AR, VR और MR:**
 - **VR (Virtual Reality):** पूरी तरह आभासी वातावरण (शिक्षा, ड्राइविंग स्कूल)।
 - **AR (Augmented Reality):** 3D ऑब्जेक्ट्स और वास्तविक वातावरण का मिश्रण।

- **MR (Mixed Reality):** VR और MR का उन्नत और बेहतर रूप।

Perfect Computer Gogunda • RS-CIT Complete Notes • Contact: 8890714911